



UNIVERSITE : CADI AYYAD
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE MARRAKECH

**DESCRIPTIF DES MODULES
DE LA 3^{ème} ANNEE**

Programme révisé et validé par le comité de programme et la commission pédagogique en
2016/2017

DESCRIPTIF DU MODULE

PHARMACOLOGIE

S5

Intitulé du module	Pharmacologie
Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire)	Majeur
Semestre d'appartenance du module	S5
Volume horaire du module	47heures cours magistral, 2h x 10 Enseignement dirigé
Etablissement d'attache	FMPM
Département d'attache	Biologie

Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE

Département : Biologie
Nom et Prénom : ZAOUI Sanaa
Grade :Pr. agrégé
Spécialité(s) : Pharmacologie

SYLLABUS DU MODULE

DESCRIPTION DU CONTENU ET OBJECTIFS DU MODULE

Cours Pharmacologie générale	Enseignant	Titre du Cours	Objectifs	V H
	- 47 heures cours magistral - 2heures x 10 Enseignement dirigé			
	Pr S.Zaoui	La vie du médicament	Définir un médicament Citer les origines d'un médicament Décrire les différentes études du développement préclinique du médicament Citer les éléments concernant le médicament précisés lors de la demande d'autorisation de mise sur le marché Enumérer les critères d'enregistrement d'un médicament Citer les causes de fin de vie d'un médicament	2h
		La pharmacocinétique	Décrire les étapes de l'absorption : phase galénique, franchissement des membranes, premier passage hépatique Définir la biodisponibilité Citer les facteurs influençant l'absorption Décrire les interactions au cours de la phase d'absorption Décrire la fixation protéique Décrire la distribution tissulaire	2h
		Les effets indésirables des médicaments et Pharmacovigilance	Définir un effet indésirable médicamenteux (EIM) Citer les conséquences d'un EIM Décrire les mécanismes d'un EIM Citer les moyens de prévention des EIM. Définir la pharmacovigilance Citer les critères d'imputabilité Décrire l'organisation de la pharmacovigilance	2h
		Les essais cliniques	Citer les pré-requis nécessaires avant de démarrer une expérimentation chez l'homme. Décrire les différentes phases d'un essai clinique. Décrire la méthodologie d'un essai clinique.	1h30
		Les règles générales de la prescription	Décrire les différents types d'ordonnances Décrire les éléments se rattachant à une ordonnance Enumérer les différents prescripteurs d'une	1h30

		médicamenteuse	ordonnance Donner la classification des médicaments Citer les règles de la prescription médicamenteuse Décrire les éléments se rattachant à l'observance.	
		Le suivi thérapeutique pharmacologique	Enumérer les caractéristiques des médicaments faisant l'objet d'un suivi thérapeutique Citer les paramètres pharmacocinétiques évalués lors du suivi Citer les objectifs d'un STP Citer les conditions requises pour la réalisation d'un dosage des médicaments	30 min
		La prescription médicamenteuse chez l'enfant et le sujet âgé	Citer les règles de la prescription chez l'enfant Citer les conséquences des modifications pharmacocinétiques chez le sujet âgé Citer les modifications pharmacodynamiques chez le sujet âgé Enumérer les règles de la prescription chez le sujet âgé	1h
		La prescription médicamenteuse chez la femme enceinte et allaitante.	Citer les différentes sources de données concernant l'utilisation des médicaments chez la femme enceinte. Citer les conséquences des modifications pharmacocinétiques lors de la grossesse Décrire le transfert placentaire des médicaments Citer les mécanismes des effets délétères des médicaments Enumérer les règles de la prescription des médicaments au cours de la grossesse Citer des exemples de médicaments tératogènes et exposant à un risque fœtal et néonatal Citer les différentes sources de données concernant l'utilisation des médicaments chez la femme allaitante. Décrire les facteurs influençant le passage d'un médicament dans le lait maternel. Citer les facteurs influençant le risque médicamenteux au cours de l'allaitement. Enumérer les règles de prescription chez la femme allaitante Citer des exemples de médicaments influençant la sécrétion lactée	1h
		Foie et Médicaments	Citer les mécanismes de l'hépatotoxicité d'un médicament Décrire les différents types d'hépatites médicamenteuses Décrire les aspects cliniques d'une hépatite médicamenteuse Citer les facteurs favorisant une atteinte hépatique médicamenteuse	1h

			Citer les conséquences pharmacocinétiques de l'insuffisance hépatique Citer les règles de la prescription chez l'insuffisant hépatique	
		Les interactions médicamenteuses	Définir une interaction médicamenteuse (IM) Citer les conséquences d'une IM Décrire les mécanismes d'une IM Enumérer les moyens de prévention d'une IM Donner la classification des IM	30 min
Cours de Pharmacologie spéciale	Pr S.ZAOUI	Antiépileptiques	Expliquer les mécanismes d'action des AEP Citer les médicaments inducteurs et inhibiteurs enzymatiques Citer les indications des AEP Enumérer les contre-indications des AEP Citer les effets indésirables des AEP Citer les interactions médicamenteuses des AEP	1h
		Anxiolytiques	Donner la classification des anxiolytiques Expliquer le mécanisme d'action Citer les propriétés pharmacologiques Citer les indications Citer les contre-indications Citer les effets indésirables Citer les interactions médicamenteuses	1h
		Antidépresseurs	Expliquer le mécanisme d'action des antidépresseurs (ATD) Citer la classification des ATD Enumérer les indications des ATD Citer les contre-indications des ATD Citer les effets indésirables des ATD Citer les interactions médicamenteuses des ATD	1h
	Pr L.BEND RISS	-Antithrombotiques	Définir la classe thérapeutique Citer le mécanisme d'action Décrire la pharmacocinétique Citer les indications Citer les contre-indications Citer les effets secondaires	2h
		- Inhibiteurs du système rénine angiotensine		1h
		- Digitaliques		1h
		- Hypolipémiants		1h
		- Béta-bloquants		1h
		- Inhibiteurs calciques		1h
		- Antiangoreux		1h
	Pr N.Tassi		Définir un antibiotique Définir CMI et CMB	

		Antibiothérapie : Généralités	Expliquer les mécanismes d'action des ATB Définir l'effet post-antibiotique Définir la résistance aux antibiotiques Expliquer les mécanismes de résistance aux ATB	2h
		Les bétalactamines :	Expliquer le mode d'action Définir le spectre d'action et les indications Expliquer la pharmacodynamie et pharmacocinétique Faire une prescription Définir les contre-indications Reconnaître les effets secondaires	1h
		Les aminosides		30min
		Les cyclines		30min
		Les macrolides		30min
		Les quinolones		30min
		Les glycopeptides		30min
		Les imidazolés		30min
		Les phénicolés		30min
		les sulfamides		30min
		Les antifongiques		1h
		Les antiviraux		1h
	Pr L.Amro	Lesantibacillaires	Préciser le mode d'action des médicaments antibacillaires sur les différentes populations de BK. Préciser les doses habituelles de chaque antibacillaire majeur Maîtriser les modalités de prescription du traitement antibacillaire Enumérer les effets indésirables majeurs et mineurs. Citer les contre-indications de chaque antibacillaire	2h
		Les antitussifs	Définir un antitussif. Enumérer Les différentes familles d'antitussifs. Préciser les indications. Préciser les contre- indications. Citer les principales interactions médicamenteuses	1h
		Les bronchodilatateurs	Enumérer les différents bronchodilatateurs. Décrire le mode d'action de chaque famille Citer leurs indications Citer leurs contre indications Enumérer leurs effets secondaires Préciser leurs interactions médicamenteuses	1h
	Pr Z.Samlani	Les laxatifs :	Citer les principales classes de laxatifs décrire les mécanismes d'action des différents laxatifs citer les effets indésirables des différents laxatifs énumérer les contre-indications des différents laxatifs	1h
		Les anti-ulcéreux :	Citer les traitements de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale Citer les mécanismes d'action des différents traitements de l'ulcère	1h

			Citer les effets indésirables des traitements de l'ulcère	
	Pr W.Fadili	Rein et médicament :	Expliquer les mécanismes de transfert du médicament au niveau rénal Expliquer les modifications pharmacocinétiques au cours de l'IR Expliquer les facteurs de risque et les mécanismes de toxicité rénale Expliquer les moyens d'adaptation de doses	1h
		Diurétiques	Expliquer le mécanisme d'action des diurétiques Classer les diurétiques Répertorier les effets secondaires, les indications et les contre-indications	1h
	Pr M.Zahlane	Les anti-inflammatoires	Expliquer le mécanisme d'action des anti-inflammatoires Savoir prescrire ces médicaments (indications, effets indésirables et précautions d'emploi)	2h
	Pr N.El Ansari	Les insulines		2h
		Les antidiabétiques oraux		1h
	Pr I. El Bouchti	Les antalgiques		1h
Enseignement dirigé	Pr S.Zaoui	Pharmacologie générale	Analyser une ordonnance Expliquer le mécanisme d'une interaction médicamenteuse Savoir proposer une adaptation de la posologie devant une prescription chez un terrain particulier Expliquer certains effets indésirables et les rattacher aux médicaments en cause	2hx10 Grp

PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Physiologie

VOLUME HORAIRE

Contenu du module	Volume horaire (VH)					
	Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation	VH global
VH global	47h	2hx10 groupes				49 h
% VH						

➤ REPARTITION HORAIRE DES ACTIVITES PRATIQUES

Activités	Durée en jours				
	Stages	Apprentissage par simulation pédagogique	Visite d'études	Travail de terrain	Autres (à préciser)
VH global					
% VH					

DESCRIPTION DES ACTIVITES PRATIQUES

DIDACTIQUE DU MODULE

(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus)

Diaporama Power point
Polycopié

EVALUATION DES CONNAISSANCES

Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

QCM

NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.)

Cours magistral 100%

COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

Coordonnateur : Nom et Prénom	Grade	Spécialité	Département	Établissement	Nature d'intervention*
Zaoui Sanaa	Pr agrégé	Pharmacologie	Biologie	FMPM	COURS MAGISTRAL-ENSEIGNEMENT DIRIGE
Intervenants : Nom et Prénom					
Tassi Noura	Pr agrégé	Infectiologie	Médecine	FMPM	COURS MAGISTRAL
FadiliOuafa	Pr agrégé	Néphrologie	Médecine	FMPM	COURS MAGISTRAL
Bendriss Leila	Pr agrégé	Cardiologie	Médecine	FMPM	COURS MAGISTRAL
Amro Lamia	Pr agrégé	Pneumologie	Médecine	FMPM	COURS MAGISTRAL
SamlaniZouhor	Pr agrégé	Gastro-entérologie	Médecine	FMPM	COURS MAGISTRAL
ZahlaneMouna	Pr agrégé	Médecine interne	Médecine	FMPM	COURS MAGISTRAL
El Ansari Nawal	Pr agrégé	Endocrinologie	Médecine	FMPM	COURS MAGISTRAL
El Bouchti Imane	Pr agrégé	Rhumathologie	Médecine	FMPM	COURS MAGISTRAL

DESCRIPTIF DU MODULE

Anatomie pathologie I

S5

Intitulé du module	AnatomiePathologique I
Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire)	Majeur
Semestre d'appartenance du module	1 ^{er} semestre
Volume horaire du module	36heures
Etablissement d'attache	Faculté de Médecine et de Pharmacie, Marrakech
Département d'attache	Anatomie Pathologique

Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

1. Identification du Coordonnateur du Module

Département : Anatomie Pathologique
Nom et Prénom : Pr Rais Hanane
Grade : Professeur agrégé
Spécialité : Anatomie Pathologique

2. SYLLABUS DU MODULE

3. OBJECTIFS DU MODULE

- Préciser la place de l'Anatomie Pathologique dans la démarche médicale
- Connaître et donner des exemples des différents types de prélèvements cytologiques et tissulaires
- Décrire les principales lésions élémentaires et les principaux ensembles lésionnels auxquels elles peuvent appartenir : lésions adaptatives, lésions vasculaires, lésions de surcharge
- Définir la réaction inflammatoire
- Préciser le site de la réaction inflammatoire et le rôle de la micro vascularisation dans l'inflammation
- Préciser le rôle des médiateurs chimiques dans l'inflammation
- Décrire les différentes phases d'une réaction inflammatoire : vasculaire, cellulaire, réparation
- Distinguer entre une réaction inflammatoire aiguë et chronique en précisant les différentes variantes de chacune d'elles.
- Enumérer les étiologies de la réaction inflammatoire
- Expliquer la réaction inflammatoire tuberculeuse
- Décrire l'histoire naturelle des cancers
- Définir les principes de l'oncogenèse et de la classification anatomo- pathologique des tumeurs
- Enumérer les principales caractéristiques des tumeurs humaines les plus fréquentes
- Préciser la place de l'Anatomie Pathologique dans la prise en charge des cancers

3.1. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

- Histologie
- Physiologie
- Biochimie
- Immunologie

3.2. VOLUMEHoraire

Eléments du module	Volume horaire (VH)					
	Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation	VH global
1. Introduction à l'Anatomie Pathologique Générale	Cours magistral	Non	Non	Non	QCM	2 heures
2. Techniques en Anatomie Pathologique						4 heures
3. Maladie de surcharge						2 heures
4. Lésions vasculaires.						2 heures
5. Inflammation						10 heures
6. Oncologie Générale						14 heures
7. Amylose						2 heures
VH global	36 h	-	-	-	-	36 h
% VH	100%	-	-	-	-	100%

3.3. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)

Les objectifs généraux :

- Préciser la place de l'Anatomie Pathologique dans la démarche médicale
- Connaître et donner des exemples des différents types de prélèvements cytologiques et tissulaires
- Décrire les principales lésions élémentaires et les principaux ensembles lésionnels aux quel elles peuvent appartenir : lésions adaptatives, lésions vasculaires, lésions de surcharge
- Définir la réaction inflammatoire
- Préciser les ite de la réaction inflammatoire et le rôle de la micro vascularisation dans l'inflammation
- Préciser le rôle des médiateurs chimiques dans l'inflammation
- Décrire les différentes phases d'une réaction inflammatoire : vasculaire, cellulaire, réparation
- Distinguer entre une réaction inflammatoire aigue et chronique en précisant les différentes variantes de chacune d'elles.
- Enumérer les étiologies de la réaction inflammatoire
- Expliquer la réaction inflammatoire tuberculeuse
- Décrire l'histoire naturelle des cancers
- Définir les principes de l'oncogenèse et de la classification anatomo- pathologique des tumeurs
- Enumérer les principales caractéristiques des tumeurs humaines les plus fréquentes
- Préciser la place de l'Anatomie Pathologique dans la prise en charge des cancers

Les objectifs spécifiques :

INTRODUCTION A L'ANATOMIE PATHOLOGIQUE : 2 heures	
Objectifs	Contenus essentiels
Définir l'anatomie pathologique Savoir préciser la place de l'anatomie pathologique dans la démarche médicale. Citer les buts de l'examen anatomo-pathologique Connaître l'importance de la confrontation anatomo-clinique en anatomie pathologique	Définitions et généralités Introduction à l'AnatomiePathologique Générale
LES TECHNIQUES D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE : 4 heures	
Objectifs	Contenus essentiels
Connaître et savoir donner des exemples des différents types de prélèvements cytologiques et tissulaires. Connaître les différentes étapes techniques histologiques d'un prélèvement cellulaire et tissulaire Connaître l'importance de la fixation tissulaire en anatomopathologie Connaître les principes (apports et limites) d'un examen extemporané.	Définitions et généralités Les techniques en anatomie pathologique Examen extemporané
LES SURCHARGES: 2 heures	

Objectifs	Contenus essentiels
Savoir définir et donner des exemples de surcharge. Connaître les aspects macroscopiques et microscopiques de la stéatose. Connaître les aspects macroscopiques, microscopiques et les causes de la cholestase. Connaître les caractéristiques microscopiques et les étiologies principales de l'hémossidérose.	Définitions et généralités Lésions élémentaires des maladies de surcharge Formes anatomo-cliniques
L'AMYLOSE: 2 heures	
Objectifs	Contenus essentiels
Savoir définir l'amylose. Connaître les caractéristiques microscopiques et les différents types d'amylose.	Définitions et généralités Lésions élémentaires des maladies de surcharge Formes anatomo-cliniques
LE PROCESSUS INFLAMMATOIRE: 2 heures	
Objectifs	Contenus essentiels
Connaître la définition de la réaction inflammatoire. Enumérer les principales étiologies de la réaction inflammatoire. Connaître le déroulement général de la réaction inflammatoire.	La Réaction Inflammatoire Phénomènes biochimiques, médiateurs chimiques
LES DIFFERENTES PHASES DE L'INFLAMMATION: 2 heures	
Objectifs	Contenus essentiels
Savoir définir une inflammation aiguë Savoir définir une inflammation chronique Enumérer les différentes étapes de l'inflammation aiguë Enumérer les différentes variétés morphologiques des inflammations aiguës.	Phénomènes vasculaires de l'inflammation aiguë Phénomènes cellulaires de l'inflammation aiguë Evolution d'un foyer inflammatoire aigu
INFLAMMATION SPECIFIQUE: 2 heures	
Objectifs	Contenus essentiels
Enumérer les principales inflammations spécifiques Connaître les principales caractéristiques microscopiques des principales inflammations spécifiques	Définitions et généralités Lésions élémentaires Exemples d'inflammations spécifiques
INFLAMMATION GRANULOMATEUSE: 2 heures	
Objectifs	Contenus essentiels

Connaître les caractéristiques morphologiques du granulome inflammatoire Enumérer les principales étiologies de l'inflammation granulomateuse Connaître les principales caractéristiques macroscopiques des lésions tuberculeuses. Connaître les principales caractéristiques microscopiques des lésions tuberculeuses. Connaître les principales modalités évolutives des lésions tuberculeuses. Connaître les principales caractéristiques microscopiques des réactions inflammatoires à corps étranger. Savoir donner des exemples de corps étrangers endogènes et exogènes pouvant être à l'origine d'une réaction inflammatoire.	Définitions et généralités Lésions élémentaires Granulome inflammatoire Inflammation Tuberculeuse Autres types d'inflammations granulomateuses
LA CICATRISATION: 2 heures	
Objectifs	Contenus essentiels
Connaître les étapes morphologiques du processus de cicatrisation. Connaître la composition du bourgeon charnu Savoir définir et donner des exemples de la cicatrisation de première intention Savoir définir et donner des exemples de la cicatrisation de seconde intention Savoir donner des exemples des anomalies de la cicatrisation	Définitions et généralités Les Phénomènes de Réparation Physiopathologie de la cicatrisation Complications de la cicatrisation
INTRODUCTION A LA PATHOLOGIE TUMORALE : 2 heures	
Objectifs	Contenus essentiels
Connaître la définition, la composition et la classification des tumeurs. Connaître les principaux paramètres permettant d'évaluer le pronostic des tumeurs. Connaître les techniques histologiques et moléculaires utiles au diagnostic des tumeurs. Maîtriser les stratégies permettant de réaliser le diagnostic d'une tumeur.	Introduction à l'étude de l'oncologie générale Classification des tumeurs Diagnostic anatomopathologique d'une tumeur Contribution de l'anatomie pathologique en cancérologie Le dépistage du cancer Diagnostic histo-pathologique du cancer Etablissement du pronostic des cancers Recherche de l'origine des métastases
GENERALITES SUR LES TUMEURS: 2 heures	
Objectifs	Contenus essentiels
Connaître la nomenclature et les principes de la classification TMM des tumeurs. Connaître les critères diagnostiques macroscopiques et microscopiques des tumeurs bénignes et malignes. Savoir classer les différents types de tumeurs en fonction de leur différenciation. Décrire les critères diagnostiques des tumeurs épithéliales Décrire les critères diagnostiques des tumeurs non	Définition Caractéristiques des tumeurs bénignes Classification anatomo-pathologique des tumeurs bénignes Etude analytique des tumeurs bénignes Nomenclature et les principes de la classification TMM des tumeurs

épithéliales	
BASES FONDAMENTALES DE L'ONCOGENESE:4 heures	
Objectifs	Contenus essentiels
Décrire les bases moléculaires de la cancérogenèse Connaître les grands mécanismes de régulation de l'expression ou de la fonction des gènes impliqués dans la cancérogenèse. Connaître les principaux facteurs de risque génétiques et environnementaux des cancers. Connaître des exemples de dérégulation du cycle cellulaire et de l'apoptose dans les cancers. Connaître et savoir décrire les principales phases de l'histoire naturelle du cancer	Définitions et généralités Rappel sur le cycle cellulaire Régulation du cycle cellulaire Etapes de la cancérogenèse
CELLULE CANCEREUSE: 2 heures	
Objectifs	Contenus essentiels
Définir la cellule cancéreuse Définir le tissu cancéreux Décrire les caractéristiques biologiques et morphologiques d'une cellule cancéreuse.	Définitions et généralités Lésions élémentaires Diagnostic morphologique
STROMA REACTION: 2 heures	
Objectifs	Contenus essentiels
Définir la stroma réaction des cancers Décrire les cellules constituant généralement le stroma des tumeurs. Connaître les principales caractéristiques de la vascularisation des tumeurs Connaître les grands mécanismes de réponse immune anti-tumorale. Enumérer les différentes variétés morphologiques de stroma réaction des cancers	Définitions et généralités Signification du stroma réaction Types de stroma réaction
METASTASE: 2 heures	
Objectifs	Contenus essentiels
Connaitre les mécanismes physiopathologiques de la métastase Enumérer les voies de dissémination cancéreuses Connaitre la démarche diagnostique anatomopathologique devant une métastase d'un primitif inconnu	Définitions et généralités Voies de dissémination Démarche diagnostiques devant une métastase d'un primitif inconnu
ATHEROSCLEROSE: 2 heures	

Objectifs	Contenus essentiels
Définir l'athérosclérose Connaître les facteurs de risque de l'athérosclérose Connaître la structure générale d'une plaque d'athérosclérose. Enumérer les principales complications évolutives de l'athérosclérose.	Définitions et généralités Facteurs de risques Lésions élémentaires Aspects morphologiques Complications

3.4. DESCRIPTION DES ACTIVITES PRATIQUES

Pas d'activités pratiques pour ce module.

4. DIDACTIQUE DU MODULE

(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus)

Cours magistral interactif avec intégration de méthodes pédagogiques actives.

5. EVALUATION DES CONNAISSANCES

5.1. Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

Examen (QCM) : question à choix multiples
 Examen (QROC): questions à réponse ouverte et courte

5.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.)

100%

6. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

Coordonnateur : Nom et Prénom	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention*
Pr Rais Hanane	Pr agrége	Anatomie pathologique	Biologie	FMPM	Coordination/cours magistral
Intervenants : Nom et Prénom					
Pr H. Rais	Pr agrége	Anatomie pathologique	Biologie	FMPM	Cours magistral
Dr A. BELBACHIR	Pr Ass	Anatomie pathologique	Biologie	FMPM	Cours magistral

* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...

DESCRIPTIF DE MODULE MD25

PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE-MALADIES INFECTIEUSES

S5

Intitulé du module	PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE-MALADIES INFECTIEUSES/
Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire)	Module Majeur
Semestre d'appartenance du module	Semestre N° 6
Volume horaire du module	70 heures
Etablissement d'attache	Faculté de médecine et de pharmacie
Département d'attache	Médecine et Biologie

Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

1. Identification du Coordonnateur du Module

Département : Médecine

Nom et Prénom : TASSI Noura

Grade : PES

Spécialité(s) : Maladies infectieuses

2. SYLLABUS DU MODULE

2.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Diagnostiquer, traiter et prévenir les maladies infectieuses les plus courantes au Maroc
- Diagnostiquer, traiter et prévenir des infections émergentes responsables de pandémie ou d'épidémies même en dehors du Maroc
- Reconnaître les infections associées aux soins
- Prévenir les infections associées aux soins
- Pratiquer le type d'hygiène des mains adapté à la situation
- Prendre en charge les accidents d'exposition au sang et aux liquides biologiques
- Définir le ou les agents des parasitoses et mycoses étudiées
- Classer le ou les agents selon la classification systématique
- Reconnaître les principales caractéristiques morphologiques
- Décrire les cycles et modalités de transmission des parasitoses et mycoses étudiées
- Préciser leur épidémiologie (fréquence, répartition géographique, facteurs favorisants et facteurs de risque)
- Préciser les mécanismes d'action des agents parasitaires et fongiques et leurs conséquences en pathologie humaine (physiopathologie, modifications biologiques)
- Reconnaître les principaux signes d'appels
- Préciser les modalités de diagnostic biologique :
 - Prélèvements : modalités, nature, règles, modalités d'acheminement et de conservation
 - Techniques utilisées : avantages et limites
 - Interprétation des résultats
- Enoncer les principales familles thérapeutiques
- Préciser les moyens de suivi post-thérapeutique
- Préciser les moyens de prévention

2.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

- **Module microbiologie/virologie : S5**
- Biologie cellulaire : S1
- Immunologie : S4
- Module sémiologie médicale : S 4
- Module pharmacologie : S6
- **Epidémiologie :**

2.3. VOLUME HORAIRE

Eléments du module	Volume horaire (VH)					
	Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation	VH global
Maladies Infectieuses	30 H					
Parasitologie-Mycologie	31H				QCM	
1. Protozooses	12 H	1,5H	3H		CROQ	
2. Hélmintoses	12 H	1,5H	1H		Cas	
3. Mycologie/ Entomologie	7 H	1,5H	1H		clinique s	
VH global	62h	4,5H	H 3			66,5
% VH	100%					

➤ REPARTITION HORAIRE DES ACTIVITES PRATIQUES

Activités	Durée en jours				
	Stages	Apprentissage par simulation pédagogique	Visite d'études	Travail de terrain	Autres (à préciser)
Stage hospitalier dans le service des maladies infectieuses					
VH global					
% VH					

2.3. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)

Maladies infectieuses : cours magistral		
Chapitre	Objectifs	Volume horaire
Epidémiologie des maladies infectieuses	- Reconnaître le réservoir des agents infectieux - Expliquer leurs modes de transmission - Définir les types d'infection : communautaire /associé aux soins	1 H
L'hygiène des mains	- Connaître les différents types d'hygiène des mains - Indiquer le type d'hygiène des mains adapté à chaque situation	1H
Les fièvres persistantes	- Reconnaître une fièvre persistante - Faire une démarche diagnostique devant une fièvre persistante avec hiérarchisation des explorations	2H
Les méningites bactériennes	- Poser le diagnostic des méningites bactériennes devant des éléments cliniques et	2H

	biologiques – Relever les indications d’une TDM cérébrale devant un syndrome méningé – Reconnaître les contre indications d’une ponction lombaire – Poser le diagnostic et prendre en charge un purpura fulminans – Traiter et surveiller une méningite bactérienne – Prescrire une prophylaxie au tour d’un cas de méningite à méningocoque	
La méningo-encéphalite tuberculeuse	– Poser le diagnostic d’une méningo-encéphalite tuberculeuse devant des éléments cliniques et biologiques – Traiter et surveiller d’une méningo-encéphalite tuberculeuse – Révéler les complications possibles d’une méningo-encéphalite tuberculeuse	1, 30H
La méningo-encéphalite herpétique	– Poser le diagnostic d’une méningo-encéphalite herpétique devant des éléments cliniques et biologiques – Traiter et surveiller d’une méningo-encéphalite herpétique – Révéler les complications possibles d’une méningo-encéphalite herpétique	1, 30H
Les et bactériémies à staphylocoques, à streptocoque et à bacilles Gram négatif, anaérobies	– Expliquer les types de bactériémie – Evoquer l’agent le plus probable en fonction de la porte d’entrée – Dépister les localisations secondaires – Relever les signes de gravité – Traiter, surveiller et prévenir	3H
Les fièvres typhoïdes	– Poser le diagnostic positif – Diagnostiquer les complications et localisations extradiigestives – Traiter , surveiller et prévenir	1H 30
Le choléra	– Reconnaître les modes de transmission du Vibron cholérique – Poser le diagnostic du choléra et évaluer la gravité – Traiter un cas de choléra – Prévenir	1H
La brucellose	– Poser le diagnostic de brucellose sur des arguments: épidémiologiques, cliniques et paracliniques – Reconnaître les localisations secondaires de la brucellose et leurs méthodes de diagnostic – Traiter et prévenir une brucellose	30min
Les leptospiroses	– Poser le diagnostic de leptospirose sur des arguments épidémiologiques et cliniques – Prescrire des bilans pour confirmer la leptospirose – Évaluer le pronostic d’une leptospirose – Traiter une leptospirose – Proposer des moyens de prophylaxie appropriés	1H
La fièvre boutonneuse méditerranéenne	– Reconnaître l’éruption caractéristique – Relever les signes de gravité cliniques et biologiques – Traiter	1H
La fièvre Q	– Réunir les éléments épidémiologique, cliniques en faveur – traiter	30min

Les borrélioses	- Reconnaître les modes de transmission - Reconnaître les éruptions cutanées caractéristiques - Poser le diagnostic et traiter selon le stade - Prévenir	30 min
Le tétanos	- Poser le diagnostic du tétanos sur des arguments cliniques - Prendre en charge le tétanos - Reconnaître les complications du tétanos - Reconnaître les principaux facteurs pronostiques du tétanos - Prescrire les mesures préventives appropriées devant une plaie en fonction du statut vaccinal	1H
La rage	- Reconnaître les modes de transmission de la rage - Poser le diagnostic clinique de la rage - Prescrire la prophylaxie nécessaire devant une morsure ou griffure d'animal	1H
Le paludisme	- Reconnaître les différents pathogènes et leur modes de transmission - Poser le diagnostic positif - Soulever les éléments cliniques et biologiques de gravité - Traiter - Donner les conseils aux voyageurs allant vers une région impaludée	1,5 H
La bilharziose uro-génitale	- Reconnaître la bilharziose uro-génitale devant des arguments épidémiologiques, cliniques et paracliniques - Reconnaître et dépister les complications de la bilharziose uro-génitale - Traiter la bilharziose uro-génitale	30 min
Les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC)	- Poser le diagnostic d'une TIAC - Soulever les principaux agents pathogènes pouvant provoquer une TIAC	1H 30min
Les accidents d'exposition au sang (AES)	- Reconnaître un AES - Faire les premiers soins - Evaluer le risque de transmission des agents pathogène selon le type d'exposition - Prescrire les mesures nécessaires de prise en charge selon le risque - Appliquer les mesures universelles de prévention	2H
L'infection VIH	- Reconnaître les modes de transmission et de prévention de l'infection à VIH - Expliquer l'histoire naturelle de l'infection à VIH - Evoquer l'infection à VIH devant des situations cliniques - Reconnaître les principales infections opportunistes - Poser le diagnostic positif et expliquer le suivi de l'infection au patient - Citer les grandes lignes du traitement antirétroviral	2H
Les infections associées aux soins (IAS)	- Reconnaître une IAS et son type - Reconnaître les moyens de surveillance - Prévenir	1H 30min
Les infections émergentes	- Poser le diagnostic, traiter et prévenir	1H

Parasitologie Mycologie médicale : Cours magistral

Chapitre	Objectifs	Volume horaire
<u>Les protozooses :</u>		12H
- Généralités : définitions, relations hôte-parasite, Hyperéosinophilies parasitaires	Définir les paramètres intervenant dans l'interprétation des particularités épidémiologiques, cliniques, physiopathologiques, diagnostiques et thérapeutiques des affections humaines parasitaires et mycosiques	1H30
Amibiases à Entamoeba. histolytica	-Décrire l'épidémiologie de l'amibiase (Agent pathogène, cycle de développement, transmission, répartition géographique.... -Comprendre la physiopathologie de l'amibiase et ses conséquences cliniques : amibiase intestinale et tissulaire (abcès hépatique). - Prescrire selon les formes d'amibiase les examens utiles (biologie, imagerie, endoscopie) pour confirmer le diagnostic - Interpréter l'examen parasitologique des selles (amibes pathogènes ; amibes non pathogènes) et le sérodiagnostic. - Connaître les principes du traitement anti-amibien (anti-amibiens de contact ; anti-amibiens diffusibles) et de la prophylaxie	1H
Les flagellés intestinaux : Giardiose, autres	-Connaître la fréquence de la giardiose, son caractère cosmopolite, et sa transmission par voie orale. -Comprendre la physiopathologie de la Giardiose et ses conséquences cliniques - Evoquer une giardiose devant des troubles digestifs particulièrement chez l'enfant et savoir en établir le diagnostic coprologique. -Connaître les principes du traitement et de la prophylaxie de la giardiose.	1H
La trichomonose : flagellose uro-génitale	-Evoquer une trichomonose devant une urétrite ou une vulvo-vaginite. -En connaître l'épidémiologie (mode de transmission sexuelle) et les principes du traitement.	0,5H
La Cryptosporidiose et l'Isosporose (Coccidioses intestinales opportunistes)	- Connaître les étiologies parasitaires à évoquer en cas de diarrhées chez un sujet immunodéprimé. -Savoir prescrire les examens parasitologiques utiles. - Connaître les difficultés thérapeutiques -Préciser les mesures prophylactiques	0,5H
Le Paludisme	-Etudier l'épidémiologie du Paludisme au Maroc et dans le monde -Connaître les 5 espèces de Plasmodium pathogènes, leur cycle et les modes de contamination de l'Homme. -Connaître la physiopathologie et les conséquences cliniques de l'infection plasmodiale -Evoquer un accès palustre devant une fièvre au retour d'un séjour en zone tropicale - Reconnaître les critères cliniques et biologiques	2H

	dupaludisme grave (neuropaludisme) -Prescrire en urgence les examens biologiques nécessaires au diagnostic -Citer les principaux médicaments du traitement d' un paludisme non compliqué. -Enumérer les différents moyens physiques de prévention des piqûres nocturnes d'anophèles et de chimioprophylaxie médicamenteuse	
Toxoplasma gondii	-Connaître les spécificités de l'épidémiologie, de la physiopathologie et des modalités de transmission de la toxoplasmose. -Prescrire et interpréter les examens biologiques en cas de suspicion d'une toxoplasmose aiguë -Insister sur la pratique du sérodiagnostic de la toxoplasmose en pré-nuptial et en début de grossesse - informer une patiente sur la transmission et les séquelles potentielles fœtales au cours de grossesse (séroconversion pergravidique). -Connaître les complications toxoplasmiques pouvant survenir chez les sujets immunodéprimés -Citer les principaux schémas thérapeutiques de la toxoplasmose. - Recommander les mesures prophylactiques chez une femme enceinte séronégative pour la toxoplasmose et chez le sujet immunodéprimé	2H
Les Leishmanioses viscérales, cutanées et cutanéomucosées	-Etudier le profil épidémiologique des Leishmanioses au Maroc et dans le monde -Devant une fièvre prolongée, connaître les éléments épidémiologiques, sémiologiques et biologiques qui doivent faire évoquer une leishmaniose viscérale. -Connaître le ou les prélèvement(s) à réaliser pour obtenir un diagnostic de certitude de leishmaniose viscérale et savoir prescrire et interpréter en fonction du contexte clinique les autres examens complémentaires. - Connaître les principes du traitement d'une leishmaniose viscérale. -Savoir évoquer une leishmaniose cutanée devant une lésion cutanée (ou cutanéomuqueuse). -Citer les approches thérapeutiques et maîtriser les modalités préventives	2H
Les Trypanosomiasés	-Connaître les parasites et les modes de transmission de maladie du sommeil et maladie de Chagas - Evoquer le diagnostic devant des signes d'appel au retour d'un voyage en pays tropical - Prescrire les examens adéquats pour confirmer le diagnostic	1H

<u>Helminthes:</u>		12H
- Généralités	Connaître la classification des helminthes, Etudier les caractéristiques, morphologiques, biologiques, et physiologiques des vers	1H
<i>Némathelminthes :</i> Ascaridiose	- Connaître la fréquence de l'ascaridiose en fonction de la répartition géographique et la transmission par voie orale. -Connaître la physiopathologie de l'ascaridiose (migration pulmonaire puis localisation intestinale), et ses conséquences cliniques et biologiques ; être en mesure d'expliquer l'existence de complications chirurgicales. -Etre capable d'établir un diagnostic parasitologique d'ascaridiose. -Connaître les principes du traitement de l'ascaridiose.	1H
Oxyurose	-Connaître l'épidémiologie de l'oxyurose, sa fréquence chez l'enfant, et sa grande contagiosité. - Connaître la physiopathologie de l'oxyurose et sa principale manifestation clinique, le prurit anal. - Savoir prescrire le test à la cellophane adhésive (« scotch test ») anal afin d'établir le diagnostic d'oxyurose. - Connaître les principes de traitement de l'oxyurose et les mesures destinées à éviter les rechutes (seconde cure ; hygiène ; mesures familiales).	0,5H
Trichocéphalose	-Connaître la fréquence de la trichocéphalose en fonction de la répartition géographique et sa transmission par voie orale. - Etre capable d'établir un diagnostic parasitologique de trichocéphalose. - Connaître les principes du traitement de la trichocéphalose	0,5H
Anguillulose	-Connaître la fréquence de l'anguillulose dans les régions tropicales et subtropicales et leur transmission transcutanée. -Connaître la physiopathologie de l'anguillulose (cycle d'auto-infestation, migration cutanée et pulmonaire) et ses conséquences cliniques et biologiques (notamment la persistance indéfinie duparasitisme). -Etre capable de prescrire les examens de laboratoire, et connaître l'importance de la méthode de Baermann dans le diagnostic d'anguillulose. -Connaître les principes du traitement de l'anguillulose. -Etre capable de proposer une stratégie de prévention des formes graves de l'anguillulose chez un patient à risque.	1H
Ankylostomose,	-Connaître la fréquence des ankylostomoses dans les régions tropicales et subtropicales et leur transmission transcutanée. - Connaître le caractère hématophage des ankylostomes et ses conséquences cliniques. -Etre capable de prescrire les examens de laboratoire pour le diagnostic d'ankylostomose. - Connaître les principes du traitement de l'ankylostomose	1H
Filarioses :	-Importance en Santé publique tropicale des endémies filariennes majeures.	1H

Filaires lymphatiques, Loase, Onchocercose	- Principaux signes cliniques et biologiques des filarioses, et implication dans les grands syndromes tropicaux. - Savoir les moyens diagnostics	
Syndromes de larvamigrans,	-Savoir reconnaître, en fonction du contexte épidémiologique, les arguments cliniques ou biologiques devant faire évoquer une larvamigrans viscérale. - Savoir évoquer une larvamigrans cutanée, une larvacurrens devant une lésion cutanée.	0,5H
Trichinellose	-Connaître les principales sources de contamination alimentaire dans la trichinellose. -Connaître la physiopathologie et les conséquences cliniques de l'infestation par Trichinella sp. -Savoir prescrire interpréter les examens permettant d'orienter le diagnostic de trichinellose. -Connaître les principes du traitement et de la prévention de la trichinellose.	0,5H
Plathelminthes: - Les cestodoses adultes	-Connaître l'épidémiologie et les modalités de la transmission humaine des ténias d'origine bovine et porcine. - Connaître la diversité des formes cliniques du téniasis. - Connaître la possibilité de localisations cérébrales et oculaires des larves de ténias (cysticercose). -Savoir diagnostiquer un téniasis et connaître les principes du traitement. - Connaître les mesures de prophylaxie individuelle et collective du téniasis. -Connaître l'existence d'autres cestodoses du tube digestif : hymenolépise, bothriocéphalose.	1H30
- Hydatidose :Echinococcus granulosus	-Connaître la répartition géographique de l'hydatidose y compris le Maroc et le rôle du chien dans la transmission. - Décrire le cycle de développement d'Echinococcus granulosus -Connaître la morphologie du kyste hydatique et ses conséquences cliniques (compression ou fissuration/rupture dans des organes de voisinage). - Connaître les examens complémentaires (imagerie, immunodiagnostic) nécessaires au diagnostic, au bilan d'extension et de surveillance de l'hydatidose -Connaître les principes de traitement médical et chirurgical de l'hydatidose - Etre capables de donner des conseils de prévention individuelle et collective - Savoir l'existence d'autres cestodoses larvaires : Echinococcose alvéolaire.	1H30
Les trématodes : Distomatoses	-Connaître l'épidémiologie de la fasciolose et ses modalités de transmission par consommation de végétaux. - Connaître la physiopathologie de la fasciolose (migration hépatique puis localisation aux voies biliaires), et ses conséquences cliniques et biologiques ; connaître l'existence de complications chirurgicales biliaires. - Connaître les indications et les limites des examens complémentaires de la fasciolose. -Connaître les principes de traitement médical et chirurgical de la fasciolose. - Etre capable de proposer des mesures de prévention individuelle et collective. -Connaître l'existence d'autres distomatoses, hépatiques, pulmonaires et intestinales.	1H

Les Bilharzioses	-Savoir recueillir les arguments épidémiologiques devant faire évoquer une bilharziose chez un patient ayant une fièvre au retour des tropiques ou une hématurie ou une symptomatologie digestive. -Connaître les conséquences physiopathologiques des infestations par les Schistosoma. -Savoir prescrire les examens permettant de diagnostiquer une bilharziose urinaire et intestinale et d'en faire le bilan d'extension. -Connaître les principes du traitement des bilharzioses	1H
La mycologie médicale:		5H
Pour chaque champignon : -Comprendre les principaux éléments de la biologie du champignon -Préciser les modalités de contamination et les facteurs favorisants -Restituer les éléments cliniques des différentes mycoses superficielles et profondes -Etablir le diagnostic mycologique -Répertorier les moyens thérapeutiques et prophylactiques -Restituer les principales des caractéristiques générales des arthropodes.	Introduction	0,5H
	Dermatophytoses	1H
	Candidoses et pityrospore	1H
	Aspergilloses + Mucorales	1H
	Cryptococcose + Pneumocystose	1H
	Histoplasmoses	0,5H
Entomologie médicale		2H
Pour chaque arthropode : -Décrire la morphologie -Distinguer les éléments cliniques et diagnostiques -Citer les moyens thérapeutiques et prophylactiques	-Pédiculoses, Gale sarcoptique, Autres ectoparasitoses : myiases, ...	

Question	Nom de l'Enseignant	Méthode d'enseignement				Volume horaire
		CM	TD	TP	SIM	
Cours 1 : Les protozoaires	Redouane MOUTAJ	12 H	1,5 H	1H		14,5 Heures
Cours 2 : Les nématodes	Redouane MOUTAJ	7 H	1,5H	1 H		15,5 H
Cours 3 : Les plathelminthes	Redouane MOUTAJ	5 H				
Cours 4 : Les champignons	Redouane MOUTAJ	5 H	1,5H	1 H		9,5 H
Cours 5 : Les arthropodes	Elmostafa ELMEZOUARI	2 H				

2.4. DESCRIPTION DES ACTIVITES PRATIQUES

- Reconnaître un syndrome méningé chez un patient qui consulte pour des céphalées et prescrire les examens nécessaires
- Réaliser (en simulation) une ponction lombaire devant la suspicion d'une méningite
- Interpréter les données du LCR
- Prendre en charge une méningite purulente
- Prendre en charge une méningite à liquide clair
- Prendre en charge un accès palustre simple/ un accès pernicleux
- Reconnaître un sepsis devant un patient fébrile et le prendre en charge
 - Conduite devant un icterus fébrile
 - Conduite à tenir devant une splénomégalie d'origine infectieuse
- Prendre en charge un AES
- Conduite à tenir devant une toxo-infection alimentaire collective
- Conduite à tenir devant un AgHbs positif
- Conduite à tenir devant une sérologie de l'hépatite C positive
- Conduite à tenir devant une sérologie de l'hépatite A positive
- Reconnaître les situations cliniques et paracliniques devant lesquelles il faut réaliser une sérologie VIH
- Proposer à un patient le dépistage de l'infection VIH
- Réaliser le test rapide VIH et interpréter son résultat
- Annoncer la séropositivité VIH à un patient **en simulation**
- Prendre en charge une morsure d'animal
- Reconnaître le tétanos devant un trismus
- Effectuer les soins nécessaires devant une plaie pour prévenir le tétanos
- Conduite à tenir devant un effet secondaire d'un antibiotique
 - Conduite à tenir devant une épidémie
- Prendre en charge une arthrite infectieuse
 - Reconnaître le caractère nosocomial d'une infection
 - Indiquer les mesures nécessaires pour prévenir les infections associées aux soins

- Pratiquer le type d'hygiène des mains adapté aux situations cliniques
- Réaliser l'examen des urines par des bandelettes urinaires devant une suspicion d'infection urinaire
- Expliquer à un malade le prélèvement d'urine pour la réalisation d'un ECBU
- Interpréter les résultats d'un ECBU
- Reconnaître une ADP devant une masse cervicale

Enseignement au cours du stage de maladies infectieuses : au lit du malade, en séances interactives, ARC, discussion de cas

Evaluation : QROC, Présentations de dossiers

3. DIDACTIQUE DU MODULE

(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus)

- Cours magistral
- Séances interactives, Etude de cas cliniques
- Stage hospitalier

4. EVALUATION DES CONNAISSANCES

4.1. Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

Enseignement en cours magistral

Evaluation par QCM,

4.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.)

Les 2 éléments de module se partagent de façon égale la note globale de l'examen écrit.

Evaluation de l'élément de module de Parasitologie - Mycologie:

- Note Cours magistral : 80 %
- Note TP : 10 %
- Note TD : 10 %

5. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

Coordonnateur : Nom et Prénom	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention*
Tassi Noura	PES	Maladies infectieuses	Médecine	FMPM	Cours + encadrement de stage
Intervenants : Nom et Prénom					
Tassi Noura	PES	Maladies infectieuses	Médecine	FMPM	Cours + encadrement de stage
Ihbibane Fatima	Passistante	Maladies infectieuses	Médecine	FMPM	Cours + encadrement de stage
MoutajRedouane	PES	Parasitologie-Mycologie	biologie	FMPM	Cours + encadrement de stage
EL MezouariElmustapha	Passistant	Parasitologie-Mycologie	biologie	FMPM	Cours + encadrement de stage

* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...

DESCRIPTIF DE MODULE

Radiologie et imagerie

S5

Intitulé du module	Radiologie
Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire)	Majeur
Semestre d'appartenance du module	S6
Volume horaire du module	50 heures
Etablissement d'attache	FMPM
Département d'attache	Imagerie médicale

Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

1. Identification du Coordonnateur du Module

Département : Imagerie médicale

Nom et Prénom :CHERIF IDRISSE EL GANOUNI Najat

Grade : PES

Spécialité(s) : Radiologue

2. SYLLABUS DU MODULE

2.1. OBJECTIFS DU MODULE

Citer les techniques d'exploration radiologiques des principaux appareils, citer les indications des examens radiologiques, décrire la sémilogie radiologique et les anomalies rencontrées lors des principales pathologies

2.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Anatomie, physique des RX, US, IRM (S2)

2.3. VOLUME HORAIRE

Eléments du module	Volume horaire (VH)					
	Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation	VH global
1. Radiologie thoracique	10				QCM	
2. Radiologie interventionnelle	4				QCM	
3. Radiologie digestive	8				QCM	
4. Radiologie urogénitale	8				QCM	
5. Radiologie ostéoarticulaire	12				QCM	
6. Neuroradiologie	6				QCM	
7. Radiopédiatrie	2				QCM	
VH global	50h					
% VH	100					

2.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)

Radiologie thoracique : 10h

Exploration radiologique du thorax : 1h

Le syndrome alvéolaire : 1h

Les syndromes interstitiel, nodulaire et cavitaires : 2h

Les syndromes bronchique et pleural : 1h

Les troubles de ventilation : 1h

Imagerie du médiastin normal et pathologique-étude radiologique du cœur : 2h

Imagerie des infections broncho-pulmonaires : 1h

Imagerie des cancers broncho-pulmonaires : 1h

Radiologie interventionnelle : 4h

Radiologie interventionnelle diagnostique : 2h

Radiologie interventionnelle thérapeutique : 2h

Radiologie digestive : 8h

Imagerie du foie : 2h

Imagerie des voies biliaires et du pancréas : 2h

Techniques d'exploration du tube digestif et sémiologie élémentaire - Exploration radiologique oeso-gastro-duodénale, : 1h

Exploration radiologique de l'intestin grêle et du colon : 1h

Imagerie de l'abdomen aigu : 2h

Neuroradiologie : 6h

Techniques d'exploration crânio-encéphalique : 2h

Imagerie des accidents vasculaires cérébraux : 2h

Imagerie des traumatismes crâniens : 2h

Radiologie urogénitale : 8h

Exploration radiologique de l'appareil urinaire : 2h

Syndrome obstructif urinaire : 1h

Syndrome de masse rénale : 1h

Exploration radiologique du pelvis féminin : 1h

Imagerie des masses pelviennes : 1h

Exploration radiologique du sein : 1h

Imagerie du nodule du sein : 1h

Radiologie ostéo-articulaire : 12h

CAT radiologique devant une lésion osseuse : 2h

Imagerie des tumeurs osseuses malignes : 2h

Imagerie des tumeurs osseuses bénignes : 2h

Imagerie des infections ostéo-articulaires (rachis et articulations périphériques) : 3h

Radio-anatomie du rachis : 2h

Imagerie des arthroses : 1h

Radiopédiatrie : 2h

Environnement et préparation du patient en radiopédiatrie : 1h

Particularités pédiatriques en radiologie générale : 1h

3. DIDACTIQUE DU MODULE

(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus)

- L'enseignement théorique est fait sous forme de cours magistraux sur support audio-visuel power point comprenant des images radiologiques, des schémas explicatifs.
- Des modules d'auto enseignement (MOOCS) et d'auto évaluation seront mis à la disposition des étudiants.
- L'évaluation des connaissances théoriques sera sous forme de QCM

4. EVALUATION DES CONNAISSANCES

4.1. Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

- Connaissances théoriques : QCM

4.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.)

100% :

Thorax et interventionnel : 30%, ostéo-articulaire : 25%, digestif et urogénital : 16%, neuroradiologie : 12%.

5. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

Coordonnateur : Nom et Prénom	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention*
<i>Cherif Idrissi El Ganouni Najat</i>	<i>PES</i>	<i>Radiologue</i>	<i>Imagerie médicale</i>	<i>FMPM</i>	
Intervenants : Nom et Prénom					
<i>Cherif Idrissi El Ganouni Najat</i>	<i>PES</i>	<i>Radiologue</i>	<i>Imagerie médicale</i>	<i>FMPM</i>	<i>Cours et stage</i>
<i>El Fikri Abdelghani</i>	<i>PES</i>	<i>Radiologue</i>	<i>Imagerie médicale</i>	<i>FMPM</i>	<i>Cours et Stage</i>
<i>Jalal Hicham</i>	<i>P Ag</i>	<i>Radiologue</i>	<i>Imagerie médicale</i>	<i>FMPM</i>	<i>Cours et Stage</i>
<i>Ouali Idrissi Mariem</i>	<i>P Ag</i>	<i>Radiologue</i>	<i>Imagerie médicale</i>	<i>FMPM</i>	<i>Cours et Stage</i>
<i>Alj Soumaya</i>	<i>P Ag</i>	<i>Radiologue</i>	<i>Imagerie médicale</i>	<i>FMPM</i>	<i>Cours et Stage</i>

* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, encadrement de stage, de projets, ...

DESCRIPTIF DES MODULES

DE LA S6

DESCRIPTIF DE MODULE

Maladies de l'appareil respiratoire

S6

Intitulé du module	Maladies de l'Appareil Respiratoire
Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire)	Majeur
Semestre d'appartenance du module	S6
Volume horaire du module	50 Heures
Etablissement d'attache	Faculté de médecine et de Pharmacie de Marrakech
Département d'attache	Médecine et chirurgie

Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

1. Identification du Coordonnateur du Module

Département : Médecine

Nom et Prénom : AMRO Lamyae

Grade : Pr Agrégée

Spécialité(s) : Pneumo-phtisiologie

2. SYLLABUS DU MODULE

2.1. OBJECTIFS DU MODULE

- 1-Savoir diagnostiquer et traiter les pathologies respiratoires les plus fréquentes notamment celle qui posent des problèmes de santé publique (tuberculose, asthme, BPCO, Infections respiratoires)
- 2- Savoir diagnostiquer les pathologies respiratoires fréquentes et les traiter (cancer bronchique, tumeur médiastinale...)
- 3- Connaître les actions préventives et d'éducation sanitaire en matière de pathologie respiratoire (ex : lutte contre le tabagisme...)

2.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

- 1- Anatomie du thorax
- 2- Physiologie respiratoire
- 3- Pharmacologie
- 4- Microbiologie
- 5- Mycologie-Parasitologie
- 6- Sémiologie respiratoire
- 7- Sémiologie radiologique

2.3. VOLUME HORAIRE

Éléments du module	Volume horaire (VH)					
	Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation	VH global
						50
VH global	50h					
% VH	100					

➤ **REPARTITION HORAIRE DES ACTIVITES PRATIQUES**

Activités	Durée en jours				
	Stages	Apprentissage par simulation pédagogique	Visite d'études	Travail de terrain	Autres (à préciser)
	-Service de Pneumologie Hôpital Arrazi CHU Mohammed VI - Service de Pneumologie Hôpital militaire Avicenne Marrakech	-Visites, Staffs - Topos, ARC - Centre de simulation -Réalisation de gestes pratiques			
VH global	8 semaines				
% VH					

2.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)

TITRE	Enseignant	objectifs	—
Abcès Pulmonaire	Pr Bouchentouf	▪ Définir l'abcès pulmonaire. ▪ Connaître les différents stades de l'abcès pulmonaire. ▪ Enumérer les principaux diagnostics différentiels de l'abcès pulmonaire. ▪ Connaître les modalités thérapeutiques de l'abcès pulmonaire	—
Hydatidose Pulmonaire (KHP)	Pr Bouchentouf	▪ Connaître la structure du kyste hydatique. ▪ Connaître le cycle parasitaire d'echinococcusgranulosis. ▪ Connaître les aspects radiologiques du KHP ▪ Les éléments du diagnostic positif du KHP. ▪ Enumérer les principaux diagnostics différentiels ▪ Connaître les modalités thérapeutiques du KHP	—
Les pleurésies	Pr Bouchentouf	▪ Définir une pleurésie ▪ Décrire les mécanismes de constitution d'une pleurésie ▪ Différencier entre épanchement pleural exsudatif et transsudatif. ▪ Réunir les arguments du diagnostic positif et différentiel d'une pleurésie. ▪ Enumérer les principales étiologies d'une pleurésie selon l'aspect du liquide. ▪ Réunir les arguments du diagnostic	—

		étiologique d'une pleurésie ▪ Identifier les principes du traitement d'une pleurésie	
Dilatations des bronches	Pr Bouchentouf	▪ Définir les DDB ▪ Décrire les différents types de DDB ▪ Citer les éléments de diagnostic positif et différentiel des DDB ▪ Citer les principales étiologies des DDB ▪ Enumérer les complications de DDB ▪ Décrire le traitement médical des DDB	–
Insuffisance respiratoire aigue	Pr Bouchentouf	▪ Définir l'insuffisance respiratoire aigue ▪ Décrire les mécanismes physiopathologiques de l'IRA ▪ Reconnaître les signes cliniques de l'IRA ▪ Préciser ses signes de gravité ▪ Enumérer les principales étiologies de l'IRA ▪ Préciser les principes du traitement de l'IRA	–
Insuffisance respiratoire chronique	Pr Bouchentouf	▪ Définir l'insuffisance respiratoire chronique ▪ Connaître les principaux mécanismes physiopathologiques de l'IRC ▪ Enumérer les principales étiologies de l'IRC ▪ Connaître les signes cliniques et paracliniques orientant vers IRC obstructive ou restrictive. ▪ Connaître les indications de l'OLD (oxygénothérapie longue durée) et la VNI (ventilation non invasive).	–
Les tumeurs médiastinales	Pr Bouchentouf	▪ Enumérez les différents compartiments du médiastin. ▪ Connaître les principaux syndromes médiastinaux. ▪ Connaître les principales tumeurs médiastinales antérieures ▪ Connaître les principales tumeurs du médiastin moyen ▪ Connaître les principales tumeurs du médiastin postérieur	–
Tuberculose pulmonaire	Primo-infection tuberculeuse	▪ Définir la primo-infection tuberculeuse ▪ Identifier les éléments cliniques et radiologiques en faveur d'une PIT. ▪ Connaître les principes de réalisation et l'interprétation de l>IDR à la tuberculine. ▪ Connaître l'évolution et les principales complications de la PIT.	–
	Tuberculose pulmonaire commune	▪ Définir la tuberculose pulmonaire commune. ▪ Décrire les aspects radiologiques de la	–

		tuberculose pulmonaire commune ▪ Etablir le diagnostic de la tuberculose pulmonaire commune. ▪ Enumérer les principaux diagnostics différentiels ▪ Connaître l'évolution de la tuberculose pulmonaire commune.	
	Tuberculose aiguë	▪ Définir la tuberculose aiguë ▪ Connaître les signes cliniques, radiologiques d'une miliaire tuberculeuse. ▪ Connaître les signes cliniques, radiologiques de la pneumonie caséeuse. ▪ Connaître les signes cliniques, radiologiques de la phtisie	—
Pneumopathies interstitielles aiguës	Pr L.Amro	• Définir les PID • Connaître la classification des PID • Elaborer une démarche diagnostic devant une PID • Préciser les principes du traitement	—
Sarcoïdose médiastino-pulmonaire	Pr L.Amro	• Définir la sarcoïdose • Préciser les éléments du diagnostic positif • Connaître les atteintes extra-thoraciques les plus fréquentes • Connaître les diagnostics différentiels • Enumérer les options thérapeutiques • Préciser les indications thérapeutiques de l'atteinte pulmonaire • Citer les éléments du pronostic	—
Alvéolite allergique extrinsèque	Pr L.Amro	• Définir l'AAE • Connaître les mécanismes physiopathologiques • Etablir le diagnostic positif • Enumérer les principes du traitement	—
Pneumoconioses	Pr L.Amro	• Définir la maladie • Préciser les principales professions à risque • Citer la classification physiopathologique des pneumoconioses • Etudier les caractéristiques cliniques et radiologiques de la silicose • Enumérer les complications • Connaître les principes du traitement	—
Aspergillose respiratoires	Pr L.Amro	• Préciser les caractéristiques mycologiques de l'aspergillus • Décrire les signes cliniques et radiologiques d'un aspergillome intra-cavitaire pulmonaire. • Discuter les causes d'une hémoptysie chez un	—

		ancien tuberculeux • Connaître les arguments du diagnostic positif d'une aspergillose • Citer les différents moyens thérapeutiques	
Cancer bronchique	Pr L.Amro	• Identifier les principaux facteurs de risque du cancer bronchique • Enumérer les principales circonstances de découverte • Décrire les aspects radiologiques et endoscopiques • Hiérarchiser les examens complémentaires à visée diagnostiques • Réaliser un bilan d'extension • Connaître la classification TNM • Préciser les indications thérapeutiques	-
Asthme	Pr L.Amro	- Définir l'asthme - Enumérer les facteurs prédisposants et favorisants - Décrire les signes cliniques chez un malade présentant une crise d'asthme - Evaluer les critères de gravité d'une crise d'asthme - Enumérer les complications de l'asthme - Citer les diagnostics différentiels de l'asthme - Poser le diagnostic positif de l'asthme - Connaître la classification de l'asthme selon la sévérité et - les étapes du traitement de fond -Evaluer le contrôle de l'asthme	-
Syndrome d'apnée obstructif du sommeil	Pr L.Amro	- Définir le SAOS - Enumérer les principaux facteurs de risque -préciser les éléments du diagnostic positifs -Enumérer les diagnostics différentiels -Préciser les principes du traitement	-
Les méfaits du tabac	Pr L.Amro	• Connaître l'épidémiologie du tabac • Identifier les principaux composés de la fumée du tabac. • Enumérer les principaux méfaits du tabac sur l'organisme en particulier sur l'appareil respiratoire • Citer les différentes pathologies respiratoires et non respiratoires liées au tabac. • Préciser les différents moyens de sevrage tabagique • Préciser l'intérêt de la prévention	-

		–	
La broncho-pneumopathie chronique obstructive	Pr L.Amro	• Définir la BPCO • Enumérer les facteurs de risque • Poser le diagnostic positif • Citer les complications • Connaître la classification selon la sévérité • Préciser les principes du traitement • Enumérer les complications	–
Hypertension pulmonaire	Pr L.Amro	• Définir l'HTP • Connaître la classification • Poser le diagnostic positif Citer les principales étiologies – • Préciser les principes du traitement	–
Infections respiratoire aigues basses communautaires	Pr L.Amro	• Définir les IRABC • Différencier la bronchite aigue d'une pneumonie • Etablir le diagnostic de gravité devant une pneumonie • Connaître les particularités cliniques devant une exacerbation de BPCO	–
Infections respiratoires chez l'immunodéprimé	Pr L.Amro	• Connaître les principales infections respiratoires chez les patients infectés par le VIH • Connaître les particularités cliniques et radiologiques d'une pneumocystose • Elaborer une démarche diagnostique devant une lésion radiologique chez un patient infecté par le VIH	–
Les traumatismes thoraciques	Pr Y.Msougar	• Reconnaître les mécanismes lésionnels des traumatismes thoraciques • Reconnaître la physiopathologie des traumatismes thoraciques • Reconnaître les différentes lésions rencontrées dans les traumatismes thoraciques • Reconnaître les tableaux cliniques d'admission aux urgences • Citer les principales indications chirurgicales des traumatismes thoraciques.	–
Le pneumothorax	Pr Y.Msougar	• Définir le pneumothorax • Enumérer les facteurs de risque • Connaître la classification étiologique • Etablir le diagnostic positif • Evaluer la gravité du pneumothorax • Préciser les principes du traitement • Reconnaître les indications de la thoracoscopie.	–

3. DIDACTIQUE DU MODULE

(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus)

- Cours magistraux (support audio visuel)
- ARC
- Centre de simulation

4. EVALUATION DES CONNAISSANCES

4.1. Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

- QCM

4.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.)

100%

5. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

Coordonnateur : Nom et Prénom	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention*
Coordonnateur et intervenant :					
Pr Amro Lamyae	Pr agrégée	Pneumologie	Médecine	FMPM	Cours, encadrement de stage, de thèse, de projets de recherche, encadrement au SM
Intervenants					
Pr Rachid Bouchentouf	Pr agrégé	Pneumologie	Médecine	FMPM	Cours, encadrement de stage, de thèse, de projets de recherche, encadrement au SM
Pr YassineMsougar	Pr agrégé	Chirurgie thoracique	Chirurgie	FMPM	Cours, encadrement de stage, de thèse, de projets de recherche, Encadrement au SM

* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...

DESCRIPTIF DE MODULE

Maladies de l'appareil digestif

S6

Intitulé du module	Maladies de l'appareil digestif
Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire)	Majeur
Semestre d'appartenance du module	S6
Volume horaire du module	65 Heures
Etablissement d'attache	FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE MARRAKECH
Département d'attache	DEPARTEMENT DE MEDCINE ET DEPARTEMENT DE CHIRURGIE

Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

6. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE

Département : département de chirurgie.

Nom et Prénom : Pr FINECH BENASSER

Grade : PES

Spécialité(s) : Chirurgie générale et digestive

7. SYLLABUS DU MODULE

7.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Etre capable de comprendre la physiopathologie des maladies fréquentes de l'appareil digestif.
- Etre capable de diagnostiquer, de traiter ou d'orienter le traitement des pathologies de l'appareil digestif les plus fréquentes et celles qui posent un problème de santé publique.
- Reconnaître la nécessité d'actions préventives et d'éducation sanitaire des maladies de l'appareil digestif.

7.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

- Anatomie de l'appareil digestif : S2
- Histologie de l'appareil digestif : S3
- Physiologie de l'appareil digestif : S3
- Sémiologie digestive : S3
- Anatomie-pathologique des lésions de l'appareil digestif
- Imagerie de l'appareil digestif et ses lésions

7.3. VOLUME HORAIRE

Eléments du module	Volume horaire (VH)					
	Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation	VH global
1. Pathologie médicale digestive	34					
2. Pathologie chirurgicale digestive	31					
VH global	65 H					65
% VH	100					

7.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE :

H

Module : œsophage

1. Les troubles moteurs de l'œsophage : 1H
2. Reflux gastro-œsophagien et hernies hiatales : 2H
3. Les œsophagites : 2H
4. Le cancer de l'œsophage : 2H

Module : Estomac

5. La pathologie gastroduodénale et l'Helicobacter Pylori : 1H
6. La maladie ulcéreuse gastroduodénale : 2H
7. Les gastrites et gastropathies : 1H
8. La dyspepsie fonctionnelle : 1H
9. Le cancer de l'estomac : 2H

Module : Foie et voies biliaires

10. Les hépatites virales aiguës : 2H
11. Les hépatites virales chroniques : 1H
12. Les hépatites chroniques non virales : 1H
13. La cirrhose hépatique : 1H
14. Le syndrome d'hypertension portale : 1H
15. Les maladies de surcharge hépatique : 2H
16. Les tumeurs du foie : 2H
17. Les tumeurs des voies biliaires : 2H
18. Les lithiases biliaires et complications : 2H
19. Les abcès hépatiques : 1H
20. Le kyste hydatique du foie : 2H

Module : Pancréas

21. Les pancréatites aiguës : 2H
22. Les pancréatites chroniques : 2H
23. Le cancer du pancréas : 2H

Module : Intestin

24. Les troubles fonctionnels intestinaux : 2H
25. Le syndrome de malabsorption et la maladie cœliaque de l'adulte : 2H
26. Les parasitoses intestinales : 1H
27. Les occlusions intestinales aiguës : 2H
28. Les appendicites aiguës : 2H
29. La maladie de Crohn et ses complications : 2H
30. La rectocolite hémorragique et ses complications : 1H
31. Les ischémies intestinales aiguës : 2H
32. La diverticulose colique et ses complications : 1H
33. Le cancer du colon : 2H
34. Le cancer du rectum : 2H
35. La pathologie proctologique : 2H

Module : pathologie abdominale générale

36. Les péritonites aiguës : 2H
37. Les traumatismes de l'abdomen : 2H
38. La tuberculose digestive : 2H
39. La pathologie de la paroi abdominale antéro-latérale : 1H

7.5. DESCRIPTION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les gestes à faire :

- Examen clinique de l'abdomen : inspection, palpation ; percussion ; auscultation ; toucher rectal
- Identifier cliniquement
 - Une grosse vésicule biliaire
 - Une hépatomégalie
 - Une splénomégalie
 - Un ictère
 - une masse abdominale
 - une ascite
 - les signes cliniques d'HTP et d'insuffisance hépatocellulaire
 - un empatement abdominal
 - une contracture abdominale
 - un météorisme abdominal
 - une défense abdominale
 - un clapotage à jeun
 - un globe vésical
 - une hernie inguinale, inguino-scrotale et crurale
 - une hernie de la ligne blanche et une éventration abdominale
 - une tumeur rectale et anale au toucher rectal
 - Une fissure anale, une fistule anale, un abcès anal, une thrombose hémorroïdaire externe, les végétations anales, le sinus pilonidal
- Examiner cliniquement les seins et le creux axillaire ;
- Examiner le corps thyroïde et les aires ganglionnaires latéro-cervicales
- Réaliser :
 - Une ponction d'ascite
 - Un sondage gastrique
 - Une anesthésie locale
 - Des points de suture
 - Retrait des points de sutures
 - incision d'un abcès anal
 - incision et excision d'une thrombose hémorroïdaire

8. DIDACTIQUE DU MODULE

(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus)

- Cours magistraux (support audio-visuel)
- ARC
- Centre de simulation

9. EVALUATION DES CONNAISSANCES

9.1. Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

- QCM, QROC, Cas cliniques, portfolio, ECOS

9.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.)

La note globale de l'épreuve écrite est répartie de façon égale entre l'épreuve de pathologie médicale et l'épreuve de pathologie chirurgicale.

10. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

Coordonnateur : Nom et Prénom	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention*
Intervenants : Nom et Prénom					
Pr B. FINECH	PES	Chirurgie générale et digestive	Chirurgie	FMPM	Cours, encadrement de stage Encadrement au CM
Pr A. LOUZI	PES	Chirurgie générale et digestive	Chirurgie	FMPM	Cours, encadrement de stage
Pr R.BENELKHA IAT	PES	Chirurgie générale et digestive	Chirurgie	FMPM	Cours, encadrement de stage Encadrement au CM
Pr Y. NARJIS	Pr Ag	Chirurgie générale et digestive	Chirurgie	FMPM	Cours, encadrement de stage Encadrement au CM
Pr K. RABBANI	Pr Ag	Chirurgie générale et digestive	Chirurgie	FMPM	Cours, encadrement de stage Encadrement au CM
Pr K. KRATI	PES	Hépto-gastroentérologie	Médecine	FMPM	Cours, encadrement de stage Encadrement au CM
Pr Z. SAMLANI	Pr Ag	Hépto-gastroentérologie	Médecine	FMPM	Cours, encadrement de stage
Pr S. OUBAHA	Pr agrégé	Physiologie		FMPM	

* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement

DESCRIPTIF DE MODULE
Maladies de l'appareil cardio-vasculaire
S6

Intitulé du module	Maladies de l'appareil cardiovasculaire
Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire)	Majeur
Semestre d'appartenance du module	S6
Volume horaire du module	52heures
Etablissement d'attache	FMPM
Département d'attache	Médecine

Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

1. Identification du Coordonnateur du Module

Département : Médecine

Nom et Prénom : EL HATTAOUI M

Grade : PES

Spécialité(s) : Cardiologie

2. SYLLABUS DU MODULE

2.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Etre capable de reconnaître les pathologies cardiovasculaires les plus fréquentes
- Etre capable de traiter les pathologies cardio-vasculaires les plus fréquentes.
- Savoir assurer les actions de prévention des facteurs de risque cardiovasculaires

2.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Embryologie, Anatomie, Physiologie et séméiologie Cardiaque

2.3. VOLUME HORAIRE

Eléments du module	Volume horaire (VH)					
	Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation	VH global
Cardiologie	42				QCM	42
Chirurgie cardiovasculaire	10				QCM	10
	52					52

➤ REPARTITION HORAIRE DES ACTIVITES PRATIQUES

Activités	Durée en jours				
	Stages	Apprentissage par simulation pédagogique	Visite d'études	Travail de terrain	Autres (à préciser)
VH global					
% VH					

2.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)

- L'enseignement théorique est fait sous forme de Cours Magistral
- L'activité pratique est réalisée à l'hôpital.
- L'évaluation des connaissances théoriques sera sous forme de QCM

2.5. DESCRIPTION DES ACTIVITES PRATIQUES

- Visites aux lits des patients
- Participation aux staffs des entrants
- Participation aux Staffs multidisciplinaires

3. DIDACTIQUE DU MODULE

(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus)

Cours magistral sur support audio-visuel Power Point comprenant des images, des schémas explicatifs des séquences vidéo

4. EVALUATION DES CONNAISSANCES

4.1. Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

Connaissances théoriques : QCM
Stage : assiduité, et examen de fin de stage

4.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.)

La chirurgie cardio-vasculaire représente 20% par rapport à la note globale de l'épreuve écrite. Le reste soit 80% est attribué à la cardiologie.

5. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

Coordonnateur : Nom et Prénom	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention*
El HATTAOUI	PES	Cardiologie	Médecine	FMPM	Cours ET STAGE
Intervenants : Nom et Prénom					
Khatouri	PES	Cardiologie	Médecine	FMPM	COURS ET STAGE
Boumzebra	PES	Chirurgie cardiaque	Chirurgie	FMPM	COURS ET STAGE
El Karimi	Pr Ag	Cardiologie	Médecine	FMPM	COURS ET STAGE
Benzeroual	Pr Ag	Cardiologie	Médecine	FMPM	COURS ET STAGE

- Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...

Intitulé du Module : Pathologie cardiovasculaire
Coordinateur : Pr EL HATTAOUI.M

Question	Nom de l'Enseignant	Méthode d'enseignement				VH
		CM	TD	TP	SIM	
		42 heures				
RAA	PR EL KARIMI	x				2
Rétrécissement mitral	PR KHATOUI	x				2
Insuffisance mitrale	PR KHATOUI	x				2
Rétrécissement aortique	PR KHATOUI	x				2
Insuffisance aortique	PR KHATOUI	x				2
Endocardites infectieuses	PR KHATOUI	x				2
HTA	PR EL HATTAOUI	x				4
Cardiomyopathies	PR EL HATTAOUI	x				2
Insuffisance cardiaque	PR EL HATTAOUI	x				2
Athérome-risque cardiovasculaire	PR EL HATTAOUI	x				2
Angor stable	PR BENZAROUEL	x				2
Syndromes coronariens aigus	PR BENZAROUEL	x				2
Péricardites	PR BENZEROUAL	x				2
Troubles du rythme et de la conduction/palpitations	PR BENZEROUAL	x				2
Cardiopathies congénitales	PR EL KARIMI	x				4
CAT devant une syncope	PR EL KARIMI	x				2
Thromboses veineuses et embolie pulmonaire	PR EL KARIMI	x				4
Hypertension pulmonaire	PR EL HATTAOUI	X				2
		10 heures				
Artériopathies oblitérantes des membres inférieurs	PR BOUMZEBRA	X				2
Ischémie aigue des membres inférieurs	PR BOUMZEBRA	x				1
Varices	PR BOUMZEBRA	X				1
Anévrisme de l'aorte abdominale	PR BOUMZEBRA	x				2
Dissection de l'aorte	PR BOUMZEBRA	x				2
Traitement chirurgical des cardiopathies acquises ou non	PR BOUMZEBRA	x				2

Objectifs pédagogiques

Pathologie des valves :

Rhumatisme articulaire aigu

Définir le RAA

Détailler l'étiopathogénie du RAA

Citer les signes fonctionnels et physiques retrouvés chez un enfant ayant un RAA

Citer les critères de Jones permettant de retenir le diagnostic du RAA chez un enfant présentant des arthralgies

Détailler le traitement curatif à prescrire chez un enfant présentant un RAA

Expliquer la prévention primaire du RAA chez un enfant ayant des angines à répétition

Expliquer le protocole de la prévention secondaire à prescrire chez un enfant ayant des séquelles de RAA

Endocardite

Connaître la définition d'une endocardite infectieuse.

Connaître le terrain de l'endocardite et les situations à risque.

Connaître les germes responsables des endocardites.

Savoir suspecter cliniquement et faire le diagnostic de l'endocardite (hémocultures, échocardiogramme).

Connaître les différents tableaux cliniques, notamment les formes sur prothèses.

Connaître les principales complications de l'endocardite et savoir évaluer sa gravité.

Connaître les principes du traitement, médical et chirurgical.

Connaître les schémas d'antibiothérapie des formes les plus communes d'endocardite.

Connaître la prévention et les recommandations d'antibioprophylaxie.

Valvulopathie

Connaître la définition de l'insuffisance aortique (IA).

Connaître la physiopathologie de l'IA chronique volumineuse et de l'IA aiguë.

Connaître les principales étiologies des IA.

Savoir dépister et reconnaître une IA sur les critères d'auscultation.

Connaître les signes cliniques, l'apport de l'échocardiographie

Connaître l'évolution et les complications

Connaître les critères d'indications chirurgicales

Insuffisance mitrale

Connaître la classification de Carpentier.

Connaître les principales étiologies des IM chroniques.

Connaître la sévérité, les mécanismes et les étiologies des IM aiguës.

Connaître les caractéristiques physiopathologiques, cliniques et pronostiques du prolapsus valvulaire mitral (syndrome de Barlow).

Savoir identifier une IM sur les critères d'auscultation.

Savoir que l'apparition des symptômes marque un tournant évolutif

Connaître les indications opératoires en cas de fuite

Rétrécissement aortique

Connaître la définition et les étiologies principales.

Identifier la triade symptomatique à l'effort (douleur, dyspnée, syncope)

Savoir que l'apparition des symptômes marque un premier tournant évolutif

Savoir poser l'indication opératoire en cas de rétrécissement aortique serré symptomatique, soit par valve mécanique soit par bio prothèse.

Rétrécissement mitral

Identifier le rythme du Durozier en présence d'un souffle diastolique

Savoir que l'apparition des symptômes marque un premier tournant évolutif

Connaître les complications du RM

Connaître le retentissement radiologique et électrique du RM

Connaître les moyens thérapeutiques du RM

Athérome et complications

Athérosclérose :

1. Définir la maladie athéroscléreuse
2. Expliquer l'épidémiologie des maladies cardiovasculaires liée à l'athérosclérose
3. Connaître les mécanismes de l'athérosclérose et leurs conséquences.
4. Connaître les localisations préférentielles, les caractéristiques locales, rhéologiques, du développement de l'athérome
5. Préciser les localisations préférentielles et l'évolution naturelle de la maladie athéromateuse.
6. Savoir citer les correspondances entre le siège des lésions et les complications cardiovasculaires.
7. Connaître l'évolution naturelle de l'athérome,
8. Connaître le Point d'impact des thérapeutiques de l'athérosclérose
9. Définir et établir le risque cardiovasculaire et le bilan d'extension du polyathéromateux
10. Connaître les traitements communs à tous les patients polyathéromateux
11. Connaître les prises en charge spécifiques de certaines localisations athéromateuses.

HTA et facteurs de risques cardiovasculaires

Connaître l'épidémiologie, la signification pronostique et les principales causes de l'hypertension artérielle de l'adulte.

Connaître la classification de sévérité de l'HTA.

Savoir mesurer correctement la pression artérielle et connaître les causes d'erreur de mesure,

Savoir rechercher une hypotension orthostatique.

Connaître l'intérêt de la MAPA et de l'auto mesure.

Connaître les anomalies ECG retrouvées chez l'hypertendu.

Savoir réaliser le bilan initial d'une hypertension artérielle de l'adulte

Savoir rechercher les facteurs de risque associés ;

Savoir le calcul du risque cardiovasculaire global ;

Savoir rechercher l'atteinte clinique des organes cibles ;

Savoir rechercher l'atteinte infra clinique des organes cibles ;

Savoir quand et comment réaliser un bilan étiologique initial.

Connaître les principales étiologies d'HTA secondaire et les examens complémentaires à demander en présence de signes d'appel.

Savoir initier un premier traitement de l'HTA en justifiant le choix de la classe thérapeutique en fonction des comorbidités (sans les posologies).

Savoir quelle attitude thérapeutique adopter en cas d'échec ou de mauvaise tolérance du premier traitement (sans les posologies).

Connaître les objectifs tensionnels à atteindre en fonction du risque cardiovasculaire du patient.

Savoir identifier, prendre en charge et débiter le traitement d'une urgence hypertensive.

Connaître les indications du traitement anti-agrégant plaquettaire chez l'hypertendu.

Connaître la définition d'une HTA résistante.

Connaître les modalités de suivi d'un patient hypertendu en fonction de son risque cardiovasculaire.

Angine de poitrine et Infarctus du myocarde

Connaître la physiopathologie succincte de l'angor et des syndromes coronaires aigus.

Connaître la classification CCS de sévérité de l'angor.

Savoir définir et identifier l'ischémie myocardique dite silencieuse.

Connaître le tableau clinique de l'angor stable et instable

Connaître les différents examens paracliniques, leurs avantages et inconvénients ainsi que leurs effets indésirables pour la mise en évidence d'une ischémie myocardique ou pour la mise en évidence de lésions coronaires.

Identifier les facteurs de mauvais pronostic chez un patient souffrant d'angor stable.

Connaître les principales classes d'agents anti-angineux utilisés en cas de crise et en traitement de fond de l'angor.

Connaître les indications principales, les modalités et la stratégie de recours aux différentes méthodes de revascularisation myocardique (percutanées et chirurgicales) dans l'angor stable.

Savoir classer et définir correctement un syndrome coronaire aigu en fonction de la triade symptômes – ECG – troponinémie.

Savoir identifier un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage de ST (SCA non ST) sur les bases cliniques et électrocardiographiques.

Savoir reconnaître les anomalies ECG observées dans les SCA non ST.

Savoir prescrire et interpréter les taux de troponinémie dans une suspicion de SCA non ST.

Connaître les situations à très haut risque en cas de SCA non ST conduisant à la coronarographie en urgence.

Connaître la définition du SCA avec sus-décalage de ST (SCA avec ST) et celle différente de l'infarctus du myocarde.

Savoir poser le diagnostic de SCA avec ST devant des symptômes typiques ou atypiques associés à des anomalies ECG évocatrices, bloc de branche gauche compris.

Savoir prescrire et interpréter les cinétiques de troponinémie dans le SCA avec ST et connaître l'apport des autres marqueurs biologiques.

Connaître les complications des SCA avec ST,

Savoir identifier et connaître la gravité du choc cardiogénique.

Connaître les indications des interventions coronaires percutanées dites primaires

Savoir quand indiquer une fibrinolyse (thrombolyse) par voie intraveineuse dans le SCA avec ST,

RYTHMOLOGIE

Connaître la définition des syncopes et lipothymies ainsi que celles des autres états d'altération de la conscience.

Savoir interroger et examiner un patient admis pour malaise,

Connaître les éléments d'orientation en faveur ou en défaveur d'une syncope ou lipothymie

Connaître les arguments cliniques qui opposent une syncope à une crise comitiale.

Connaître les principales étiologies cardiovasculaires des syncopes et lipothymies.

Savoir identifier une hypotension artérielle orthostatique.

Connaître les éléments diagnostiques tirés de l'électrocardiogramme

Connaître les examens complémentaires et leurs apports dans la prise en charge des syncopes et lipothymies.

Savoir identifier le pronostic devant une syncope

Fibrillation auriculaire

Savoir suspecter cette arythmie cliniquement et en faire le diagnostic ECG.

Connaître le risque lié à l'insuffisance cardiaque et le risque thrombo-embolique artériel systémique.

Connaître les formes cliniques principales

Connaître les étiologies principales.

Savoir évaluer le risque thrombo-embolique et le prévenir,

Connaître notamment les indications des anticoagulants au long cours.

Troubles de la conduction

Savoir les reconnaître par l'électrocardiogramme et savoir lesquels peuvent donner des symptômes.

Connaître les étiologies les plus courantes

Connaître la signification pronostique des troubles de conduction sur cardiopathies.

Connaître la nomenclature des troubles de conduction et la gravité

Connaître les troubles de conduction associés à l'infarctus du myocarde.

Connaître les examens appropriés au diagnostic d'un trouble de conduction paroxystique.

Connaître les modalités de prise en charge en urgence d'une bradycardie et ses signes de mauvais tolérance.

Connaître les principales indications de stimulateur cardiaque

Palpitations

Connaître la définition des palpitations.

Savoir d'emblée identifier les signes de gravité liés au terrain

Connaître la gravité immédiate liée au diagnostic de tachycardie ventriculaire.

Comprendre la notion de corrélation électro clinique,

Connaître les principaux types de troubles du rythme générant des palpitations.

Connaître les étiologies extracardiaques des extrasystoles

Connaître les étiologies extracardiaques de la tachycardie sinusale.

Connaître les causes psychiatriques des palpitations en diagnostic d'élimination

Insuffisance cardiaque et cardiomyopathies

Connaître les définitions de l'insuffisance cardiaque et de ses variantes, notamment la forme à fonction systolique préservée.

Connaître les bases de la mécanique cardiaque et de ses dysfonctions, ainsi que la physiopathologie succincte de l'activation neuro-hormonale au cours de l'insuffisance cardiaque.

Savoir classer les symptômes d'un patient selon la NYHA.

Connaître la notion de décompensation cardiaque et savoir identifier les principaux facteurs déclenchants.

Connaître les principales étiologies et savoir mener le diagnostic étiologique

Connaître les principaux apports de l'échocardiographie au diagnostic,

Savoir faire le diagnostic d'un OAP, connaître les signes de bas débit cardiaque.

Connaître le traitement en urgence de l'OAP

Connaître le détail des règles hygiéno-diététiques et du traitement pharmacologique de l'insuffisance cardiaque stabilisée, les différentes classes thérapeutiques et leurs effets sur les symptômes et sur la mortalité.

Connaître les possibilités non médicamenteuses : dispositifs implantables, assistance circulatoire et transplantation.

Maladies Vasculaires

Thrombose veineuse profonde (TVP),

Connaître les facteurs de risque et les situations à risque d

Connaître la définition d'une TVP ambulatoire ainsi que la définition d'une thrombophilie.

Connaître les pronostics bien différents des TVP proximales et des TVP distales ainsi que la bénignité des thromboses veineuses superficielles (TVS).

Connaître le manque de sensibilité et de spécificité des signes cliniques

Savoir calculer et utiliser le score de Wells dans le diagnostic des TVP,

Savoir élaborer un diagnostic différentiel.

Savoir manier dosage des D-dimères et échographie-doppler veineuse

Savoir quand prescrire un bilan de thrombophilie et connaître le bilan minimal requis de recherche de néoplasie devant une TVP.

Connaître les anticoagulants utilisés dans le traitement aigu des TVP et dans leur traitement préventifnotamment les posologies des HPBM et du fondaparinux.

Connaître les durées de prescription du traitement anticoagulant prolongé et la nature des molécules à prescrire avec les posologies selon le siège de la TVP et son contexte, savoir les particularités du traitement en cas de grossesse ou de néoplasie évolutive.

Embolie pulmonaire

Connaître l'importance de l'embolie pulmonaire (EP) et son pronostic fréquemment fatal.

Connaître les éléments de suspicion clinique en faveur du diagnostic d'EP,

Connaître les limites des apports de la radiographie de thorax de l'ECG et de la gazométrie artérielle.

Savoir calculer et utiliser le score de Wells dans le diagnostic de l'EP, savoir élaborer un diagnostic différentiel.

Connaître la signification d'une hypotension artérielle et de signes de choc en faveur d'une EP à haut risque.

Savoir prescrire les examens de certitude : angioscanner pulmonaire principalement,

Connaître l'intérêt de l'échocardiographie dans les formes à haut risque quand le scanner n'est pas disponible.

Savoir les deux principaux schémas de confirmation diagnostique adaptés aux formes à haut risque et celles à bas risque ou risque intermédiaire.

Connaître les indications de thrombolyse ou d'embolectomie

Connaître les indications et modalités de prescription des anticoagulants

Connaître les durées de prescription du traitement anticoagulant

Savoir les particularités du traitement en cas de grossesse ou de néoplasie évolutif.

PERICARDITES

Savoir reconnaître les symptômes d'un patient suspect de péricardite aiguë.

Connaître les anomalies ECG présentes au cours d'une péricardite aiguë.

Connaître les principales étiologies des péricardites aiguës et notamment le tableau de péricardite aiguë présumée virale.

Connaître les principales complications des péricardites aiguës.

Connaître les critères de prise en charge spécialisée et d'hospitalisation.

Reconnaître une tamponnade et connaître les principes de sa prise en charge en urgence.

Savoir traiter une péricardite aiguë non compliquée (sans les posologies).